2026 年 10 月 28 日

中小盘研究团队

量子科技系列报告（七）：单光子探测器性能跃迁，通信、计算、测量多点开花

——中小盘主题

周佳（分析师）
zhoujia@kysec.cn
证书编号：S0790523070004

● **单光子探测器：量子信息读取核心器件，通信、计算、测量多点开花**

单光子探测器（SPD）是一种高灵敏度光电器件，能够将单个光子的到达事件转换为可测量电信号，从而精准探测识别单个光子，实现量子信息的测量与读取，是量子信息三大主要方向（量子通信、量子计算、量子精密测量）的底层技术基石。在量子通信领域，量子密钥分配（QKD）将信息编码在单光子的偏振/相位上，因此其实现通常依赖于探测器来测量单个光子的相关量子特性。可以说，SPD 决定了系统的灵敏度、误码水平和长期运行稳定性。在量子计算领域，SPD 是光量子计算的“读出端”，如九章量子计算机利用 100 个高效率 SPD 对输出进行采样，从而实现高斯玻色采样。在量子精密测量领域，SPD 可用于量子雷达等位移与相位测量领域产品。如量子增强雷达侧重于将 SPD 的超高时间分辨率与经典相干雷达架构融合，从而具备工业级的高动态测距与测速能力。

● **技术性能与工程可用性同步提升，已在量子信息领域开启规模化放量**

目前，SPD 的性能与工程可用性正同步提升，如超导纳米线单光子探测器（SNSPD）性能上达到 99%探测效率、32 光子数分辨、千像素面阵，产品形态加速向机架式部署演进，已在量子信息领域开启规模化放量。QYResearch 数据显示，2025 年全球 SPD 市场规模大约为 0.71 亿美元（其中 SNSPD 市场规模为 0.30 亿美元），预计 2032 年将达到 1.49 亿美元（其中 SNSPD 市场规模为 0.54 亿美元），2026-2032 年间 CAGR 为 11.4%。具体来看，常用的 SPD 有光电倍增管（PMT）、雪崩光电二极管（APD）及 SNSPD 等。其中，SNSPD 在近二十年来快速成熟，成为目前领先的解决方案，国内外主流厂商产品正面向量子科技领域快速出货。国内方面，龙头厂商**赋同量子** SNSPD 在量子密钥分发、光量子计算、量子精密测量、单光子激光雷达等方面均有应用落地，累计出货 300 多套。欧洲方面，荷兰公司 **Single Quantum** 推出了 3U 高度的 R12 与 5U 高度的 R48 SNSPD，相关机架式产品已搭载于 Carina 通用光量子计算机。截至目前，公司多通道光子探测器已导入全球超 400 家客户。美国方面，**Quantum Opus** SNSPD 产品在 2025、2026 年连续获得 NIST 采购，并被用于量子网络计量。

● **受益标的**

国盾量子：光量子调控领域技术积累深厚，SPD 产品已获国家重大项目验证。公司 SPD 产品涵盖自由运行、门控等多种类型，覆盖近红外、可见光等绝大部分单光子探测场景，同时具备**高灵敏度、低噪声、高时间分辨率、高集成度与小型化等优势。**系列产品已支持世界首条千公里级量子保密通信“京沪干线”“天地一体广域量子保密通信网络”等重大项目。

● **风险提示：**技术研发与迭代不及预期、产业落地进度不及预期、下游应用场景需求不及预期。

相关研究报告

《玻璃基板系列（四）：从成孔到布线，工艺协同决定量产良率—中小盘主题》-2026.10.21

《AI 散热系列（四）：液冷运维走向“全生命周期服务”，服务网络与耗材复购构筑分水岭—中小盘策略专题》-2026.10.21

《量子科技系列报告（六）：量子计算“神经中枢”，测控系统国产突围放量在即—中小盘主题》-2026.10.20

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。
因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师声明

本研究报告的署名人员具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，并对内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了署名人员的研究观点，所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。本报告署名人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（Outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在－5%～＋5%之间波动；
	减持（Underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（Overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（Underperform）	预计行业弱于整体市场表现。
备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数（北交所基准指数为北证 50 指数）、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。		

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动，过往的业绩表现不应作为其日后表现的预示。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海
地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳
地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京
地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安
地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn